ALUR
Pesan, timbang, bayar, ambil dalam satu alur

DESAIN
Empat beda antara prototipe dan hasil akhir

BASIS DATA
Indeks yang memangkas kueri dari 5,9 ke 0,1 milidetik

CUCI KILAT

Sistem Pemesanan dan Manajemen Laundry Kiloan

Nota yang Tak Lagi Hilang

DISUSUN OLEH

Tim Cuci Kilat

Rizky Ananta Putra, Maya Safitri Dewi, Fajar Nugraha Adi, Anisa Zahra Maulida

Kelas SIB-2A · Program Studi Sistem Informasi Bisnis, Semester 3
Politeknik Negeri Malang · Tahun Akademik 2026/2027 · November 2026

Catatan. Sampul ini hanya salah satu cara. Tim bebas memilih gaya sampul dan tata letak laporan, selama susunan bagiannya diikuti. Nama, NIM, alamat, angka, dan tangkapan layar di contoh ini fiktif.

Catatan untuk pembaca contoh

Cara Memakai Contoh Ini

Ikuti susunannya, tulis isinya dari proyek tim sendiri. Contoh ini memperlihatkan urutan bagian, bentuk tabel, dan kedalaman isi yang diharapkan. Laporan yang hanya menyalin contoh tidak diterima. Tata letak, warna, huruf, dan gaya sampul bebas. Yang diperiksa hanyalah susunan bagian dan kelengkapan isinya.

Satu laporan tumbuh dalam tiga tahap, sehingga tidak ada bagian yang perlu ditulis ulang dari awal. Di margin kanan beberapa bagian terdapat catatan kecil bertanda “Catatan contoh”. Catatan itu hanya untuk pembaca contoh dan **tidak ditulis di laporan**. Artinya:

Catatan di margin	Artinya
dipindahkan dari proposal	Isinya berasal dari proposal. Gunakan isi proposal, lalu perbarui.
dilanjutkan dari Laporan Kemajuan	Isinya berasal dari Laporan Kemajuan. Perbarui sampai Minggu 12.
ditulis pada Milestone 2	Mulai ditulis pada Milestone 2 dan dilengkapi pada laporan akhir.
ditulis pada laporan akhir	Pada Milestone 2 cukup judulnya. Isinya ditulis pada laporan akhir.
dihapus pada laporan akhir	Hanya untuk Milestone 2. Bagian ini dihapus dari laporan akhir.

Lembar Status Milestone 2

Posisi Proyek pada Minggu 12

Catatan contoh: dihapus pada laporan akhir

Status	Kelas	Dosen rujukan	Tim
Lengkap	**SIB-2A**	**Dosen Rujukan SIB-2A**	**Tim Cuci Kilat**

S.1 Identitas dan Dosen

Nama	NIM	Peran saat ini	Perubahan dari Milestone 1
Rizky Ananta Putra	2541 0000 0001	Ketua Tim, back-end	Tidak ada
Maya Safitri Dewi	2541 0000 0002	Perancang UI/UX	Tidak ada
Fajar Nugraha Adi	2541 0000 0003	Front-end	Tidak ada
Anisa Zahra Maulida	2541 0000 0004	Basis data dan dokumentasi	Menjadi penguji sejak Minggu 10

Mata kuliah yang dinilai: Pemrograman Web, Basis Data Lanjut, dan Desain UI/UX, masing-masing dengan dosen pengampu sendiri dan Dosen Rujukan SIB-2A sebagai dosen rujukan kelas.

S.2 Status Milestone 2

Lengkap. Alur utama, yaitu pelanggan memesan, kasir menimbang, pembayaran dicatat, lalu pesanan diambil, sudah berjalan dari awal sampai akhir di atas PostgreSQL. Tampilan mengikuti prototipe Figma dengan empat perbedaan yang dicatat di Bab 2.5. Dari 14 kasus uji, 13 lulus dan satu gagal (BUG-01, tombol terpotong di layar 320 px). Laporan bulanan menyusul di Minggu 13.

S.3 Tindak Lanjut Milestone 1

Umpan balik	Mata kuliah	Tindak lanjut	Status
Hubungan `item_pesanan` dan `layanan` perlu dinormalisasi	Basis Data Lanjut	Harga dipisah ke `layanan`, skema dibekukan di Minggu 9	Selesai
Kontras tombol prototipe kurang	Desain UI/UX	Warna tombol utama diganti (Bab 2.5)	Selesai

S.4 Capaian Produk

Sudah berjalan	Sebagian atau belum
Login tiga peran, pesan laundry, timbang dan ubah status, catat pembayaran dan nota, kelola layanan dan pengguna, laporan pendapatan harian	Laporan bulanan dan per layanan (Minggu 13), pengingat jemput lewat surel (Minggu 15), QRIS sengaja dihapus dari cakupan

Target SIB Semester 3 terpenuhi seluruhnya: satu alur bisnis utama berjalan, tampilan mengikuti prototipe dengan perbedaan yang dicatat, Bab 1 sampai 3 selesai, dan Bab 4 memuat 14 kasus uji.

S.5 Bukti

Aspek	Pilihan tim	Tautan atau keterangan
Demo	Langsung di kelas	Jadwal SIB-2A, Minggu 12
Deploy	Hosting gratis	`cuciku.example.com`
Repositori	Git, *tag* `milestone-2`	`github.com/contoh/cuciku`
Masukan pengguna	Pemilik laundry	Bab 4.5
Pengujian	Uji manual dan uji kueri	Bab 4 dan Lampiran G

S.6 Rencana Minggu 13–16

Minggu	Target	Penanggung jawab
13	Laporan bulanan dan per layanan, perbaikan BUG-01	Rizky, Fajar
14	Pengujian lanjutan dan uji kueri dengan data lebih besar	Anisa
15	Pengingat jemput, penyempurnaan Bab 1–5, materi demo	Seluruh tim
16	Demo Day dan Expo	Seluruh tim

Daftar

Isi Laporan

Bagian laporan

Cara Memakai Contoh Ini 1
Posisi Proyek pada Minggu 12 1
Isi Laporan 3
Bab 1. Pendahuluan 4
Bab 2. Analisis Kebutuhan dan Perancangan 6
Bab 3. Implementasi 13
Bab 4. Pengujian dan Evaluasi 15
Bab 5. Pengelolaan Proyek dan Penutup 17
Lampiran A–H 20

Pada laporan akhir, Lembar Status dihapus dan daftar isi disesuaikan.

Daftar gambar

Gambar 2.1 Susunan komponen CUCIKU 7
Gambar 2.2 PDM CUCIKU (PostgreSQL 16, sepuluh tabel) 8
Gambar 2.3 Alur pengguna dalam rancangan Figma 11
Gambar 2.4 Halaman pesan: prototipe dan hasil akhir 12
Gambar 2.5 Dasbor kasir dan laporan pemilik: prototipe (kiri) dan hasil akhir (kanan) 12
Gambar 5.1 Jadwal proyek: rencana dan realisasi sampai Minggu 12 18
Gambar A.1 Halaman pesan pelanggan 20
Gambar A.2 Dasbor kasir 20
Gambar G.1 Q4 sebelum indeks: Seq Scan, 5,951 ms 28
Gambar G.2 Q4 sesudah `idx_pesanan_status_jemput`: Index Scan, 0,104 ms 28

Daftar tabel

Tabel 2.1 Kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam SRS versi 1.2 6
Tabel 2.2 Kamus data: pengguna dan data master 9
Tabel 2.3 Kamus data: tabel transaksi 9
Tabel 2.4 Frame utama pada berkas Figma CUCIKU 10
Tabel 2.5 Perbedaan prototipe dan hasil akhir beserta alasannya 11
Tabel 4.1 Kasus uji dan hasilnya 15
Tabel 4.2 Keterlacakan kebutuhan SRS ke kasus uji 16
Tabel 4.3 Catatan bug 16
Tabel 5.1 WBS tiga tingkat: rencana dan realisasi sampai Minggu 12 17
Tabel 5.2 Kontribusi anggota sampai Minggu 12 18
Tabel 5.3 Governance Log: perubahan dari proposal 19
Tabel 5.4 Daftar risiko Minggu 13–16 19
Tabel B.1 Logbook Minggu 9–12 21
Tabel C.1 Dokumen rujukan tim 22
Tabel E.1 Tautan eksternal 24
Tabel G.1 Hasil pengujian EXPLAIN ANALYZE 28
Tabel H.1 Deklarasi penggunaan AI 29

Daftar potongan kode

Potongan kode 3.1 Penyimpanan pesanan dalam satu transaksi 13
Potongan kode G.1 DDL: tipe, tabel pengguna, dan data master 25
Potongan kode G.2 DDL: tabel transaksi, indeks, dan trigger 25
Potongan kode G.3 Q1: pesanan yang belum diambil 26
Potongan kode G.4 Q2: pendapatan harian dan rata-rata bergerak 27
Potongan kode G.5 Q3: layanan terlaris per kategori 27
Potongan kode G.6 Q4: pesanan siap yang terlambat diambil 27
Potongan kode G.7 Q5: pendapatan per metode pembayaran 27
Potongan kode G.8 Q6: lama setiap status pesanan 27
Potongan kode G.9 Transaksi penyimpanan pesanan 28
Potongan kode G.10 View untuk laporan pemilik 28

01 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan masalah pencatatan di laundry mitra, cakupan produk, dan lima ukuran keberhasilan. Temuan yang paling kuat: enam dari 40 nota yang kami periksa tidak lengkap atau hilang.

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Mitra kami adalah laundry kiloan kecil di sekitar kampus. Semua pesanan dicatat di buku nota: kasir menulis nama pelanggan, jenis layanan, berat cucian, dan tanggal jemput, lalu menyobek satu lembar untuk pelanggan. Selama dua hari pengamatan kami memeriksa 40 nota bulan sebelumnya dan menemukan enam yang tidak lengkap atau tidak bisa ditemukan lagi, sekitar 15 persen. Bagi pemilik, nota yang hilang berarti pendapatan yang tidak tercatat, dan ia baru tahu pendapatan hari itu setelah menjumlah nota satu per satu pada malam hari.

Bagi pelanggan masalahnya lain. Mereka sering datang atau menelepon hanya untuk bertanya apakah cuciannya sudah selesai, dan kasir harus berhenti bekerja untuk membolak-balik buku. Kasir memperkirakan ada sekitar sepuluh pertanyaan seperti itu setiap hari. Nota yang hilang, pendapatan yang lambat diketahui, dan status cucian yang tidak jelas ternyata berakar dari hal yang sama: tidak ada catatan pesanan yang terpusat dan mudah dicari.

Rumusan masalah kami: bagaimana mencatat pesanan laundry dari awal sampai diambil, sehingga status pesanan dan pendapatan bisa dilihat kapan saja oleh pihak yang berhak?

1.2 Tujuan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Menghasilkan aplikasi web bisnis dengan satu alur utuh (pesan, timbang, bayar, ambil), antarmuka yang rapi di berbagai ukuran layar, dan basis data yang terancang dengan baik.

1.3 Cakupan Fitur dan Batasan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Cakupan produk kami tulis di Project Charter versi 1.1, yang disetujui mitra dan Dosen Rujukan SIB-2A pada Minggu 2. Isinya sederhana: semester ini kami mengejar satu alur bisnis yang utuh dan bisa didemokan, bukan fitur sebanyak mungkin. Yang masuk adalah pemesanan oleh pelanggan, penimbangan dan perubahan status oleh kasir, pencatatan pembayaran dan nota, pengelolaan layanan dan pengguna oleh pemilik, serta laporan pendapatan.

Tiga hal sengaja kami tinggalkan. Pembayaran QRIS butuh akun penyedia yang tidak mungkin diurus dalam satu semester, aplikasi ponsel tidak perlu karena web responsif sudah cukup, dan banyak cabang tidak relevan karena mitra hanya punya satu. Asumsinya juga disederhanakan: satu kasir aktif pada satu waktu, dan pembayaran dicatat setelah uang diterima langsung, bukan ditagih lewat sistem. Setiap perubahan cakupan sejak proposal, termasuk keputusan menghapus QRIS, tercatat di Governance Log dan dirangkum di Bab 5.3.

1.4 Pemangku Kepentingan dan Manfaat

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Stakeholder Register versi 1.0 mendaftar lima pihak. Pemilik laundry punya pengaruh terbesar karena dialah pemberi kebutuhan dan penerima laporan; ia kami temui untuk

wawancara awal, meninjau prototipe di Minggu 4, dan menguji laporan di Minggu 12. Kasir memakai aplikasi setiap hari, jadi mereka mencoba dasbor di setiap pekan pengembangan. Tiga pelanggan ikut mencoba alur pesan, sedangkan dosen pengampu dan Dosen Rujukan SIB-2A kami temui dua minggu sekali.

Ketika ada benturan prioritas, masukan pemilik kami dahulukan. Permintaan laporan bulanan dan pengingat jemput, misalnya, tidak ada di proposal tetapi masuk rencana Minggu 13 sampai 15. Kasir dan pelanggan memang tidak ikut memutuskan, tetapi merekalah yang menentukan apakah alurnya nyaman, sehingga mereka kami libatkan dalam uji kegunaan di Bab 4.5.

1.5 Kriteria Keberhasilan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Kami menetapkan lima ukuran yang bisa diperiksa supaya penilaian akhir tidak bergantung pada kesan. K1: satu pesanan selesai dari pemesanan sampai pengambilan tanpa bantuan pengembang pada tiga dari tiga pelanggan uji, dan sampai Minggu 12 ketiganya berhasil. K2: tampilan rapi tanpa gulir samping dari 360 sampai 1280 px, yang tercapai, sedangkan layar 320 px masih terpotong (BUG-01). K3: pendapatan harian di laporan sama dengan hitungan manual selama tujuh hari data uji, dengan selisih Rp 0 (TC-12).

K4 mengukur waktu pelanggan baru membuat pesanan, dengan target kurang dari 2 menit, dan rata-ratanya 1 menit 40 detik. K5 menargetkan paling sedikit 90 persen kasus uji lulus, dan hasilnya 13 dari 14. Targetnya sengaja tidak 100 persen karena bug tampilan di perangkat yang sangat kecil mungkin baru muncul pada pengujian lanjutan. Posisi Minggu 12 ini hanya gambaran sementara; perbandingan resminya ditulis di Bab 4.6 pada laporan akhir.

02 Analisis Kebutuhan dan Perancangan

Bab ini menjelaskan kebutuhan pengguna, rancangan basis data, dan tampilan. Keputusan terpenting: skema sepuluh tabel dibekukan di Minggu 9, sebelum fitur laporan dikerjakan.

2.1 Kebutuhan Pengguna dan Daftar Fitur

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Anisa menyusun SRS (spesifikasi kebutuhan perangkat lunak) versi 1.2 bersama pemilik laundry, dan dokumen lengkapnya tertaut di Lampiran E. Bab ini merangkum 11 kebutuhan fungsional dan 5 non-fungsional dalam Tabel 2.1, dan kodenya dipakai lagi di Bab 4 untuk menelusuri kebutuhan ke kasus uji. Ada tiga peran pengguna (pelanggan, kasir, pemilik) dan enam use case utama, UC-01 sampai UC-06, lengkap dengan alur alternatif seperti pelanggan mengosongkan tanggal jemput atau kasir memasukkan berat nol.

Tabel 2.1 Kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam SRS versi 1.2

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-01	Pengguna masuk dengan email dan kata sandi, akses halaman dibatasi menurut peran	Tinggi	Selesai
FR-02	Pelanggan membuat pesanan: memilih layanan, mengisi perkiraan berat, menentukan tanggal jemput	Tinggi	Selesai
FR-03	Pelanggan melihat status dan riwayat pesanannya	Tinggi	Selesai
FR-04	Kasir menimbang cucian dan memperbarui berat sebenarnya	Tinggi	Selesai
FR-05	Kasir mengubah status pesanan (diterima, dicuci, siap, diambil)	Tinggi	Selesai
FR-06	Kasir mencatat pembayaran (tunai atau transfer) dan mencetak nota	Tinggi	Selesai
FR-07	Pemilik menambah, mengubah, dan menghapus layanan beserta harganya	Sedang	Selesai
FR-08	Pemilik menambah, mengubah, dan menonaktifkan pengguna	Sedang	Selesai
FR-09	Pemilik melihat laporan pendapatan harian	Tinggi	Selesai
FR-10	Pemilik melihat laporan bulanan dan per layanan	Sedang	Sebagian
FR-11	Sistem mengirim pengingat jemput lewat surel	Rendah	Belum
NFR-01	Tampilan responsif di ponsel dan laptop, rapi pada 320 sampai 1280 px	Tinggi	Sebagian
NFR-02	Kata sandi di-hash (`password_hash`) dan semua kueri memakai *prepared statement*	Tinggi	Selesai
NFR-03	Halaman utama termuat kurang dari 2 detik di hosting uji	Sedang	Selesai
NFR-04	Warna, huruf, dan jarak mengikuti *design tokens* Figma di semua halaman	Sedang	Selesai
NFR-05	Pesanan tersimpan utuh atau tidak sama sekali (satu transaksi)	Tinggi	Selesai

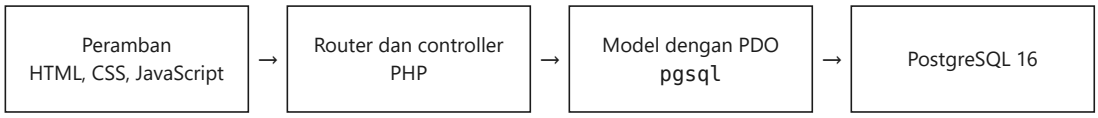
Sembilan kebutuhan fungsional sudah selesai. FR-10 baru sebagian karena baru laporan harian yang ada, dan FR-11 belum disentuh; keduanya kami geser ke belakang karena prioritasnya lebih rendah dari alur pesan sampai bayar. Di sisi non-fungsional hanya NFR-01 yang belum penuh, gara-gara BUG-01.

2.2 Susunan Komponen Sistem

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

CUCIKU adalah aplikasi web tiga lapis seperti pada Gambar 2.1. Peramban mengirim permintaan ke server, router PHP meneruskannya ke controller, model mengakses basis data lewat PDO, dan PostgreSQL menyimpan semua data. Kami memakai PHP native tanpa

framework karena itu yang diajarkan di Pemrograman Web, dan struktur MVC sederhananya kami buat sendiri supaya setiap anggota paham tiap lapisan.



Gambar 2.1 Susunan komponen CUCIKU

PostgreSQL dipilih karena dipelajari di Basis Data Lanjut dan menyediakan `EXPLAIN ANALYZE`, trigger, serta window function untuk laporan. Pemisahan lapisan memudahkan pembagian kerja: Fajar mengerjakan tampilan, Rizky controller dan model, Anisa skema dan kueri.

2.3 Rancangan Basis Data

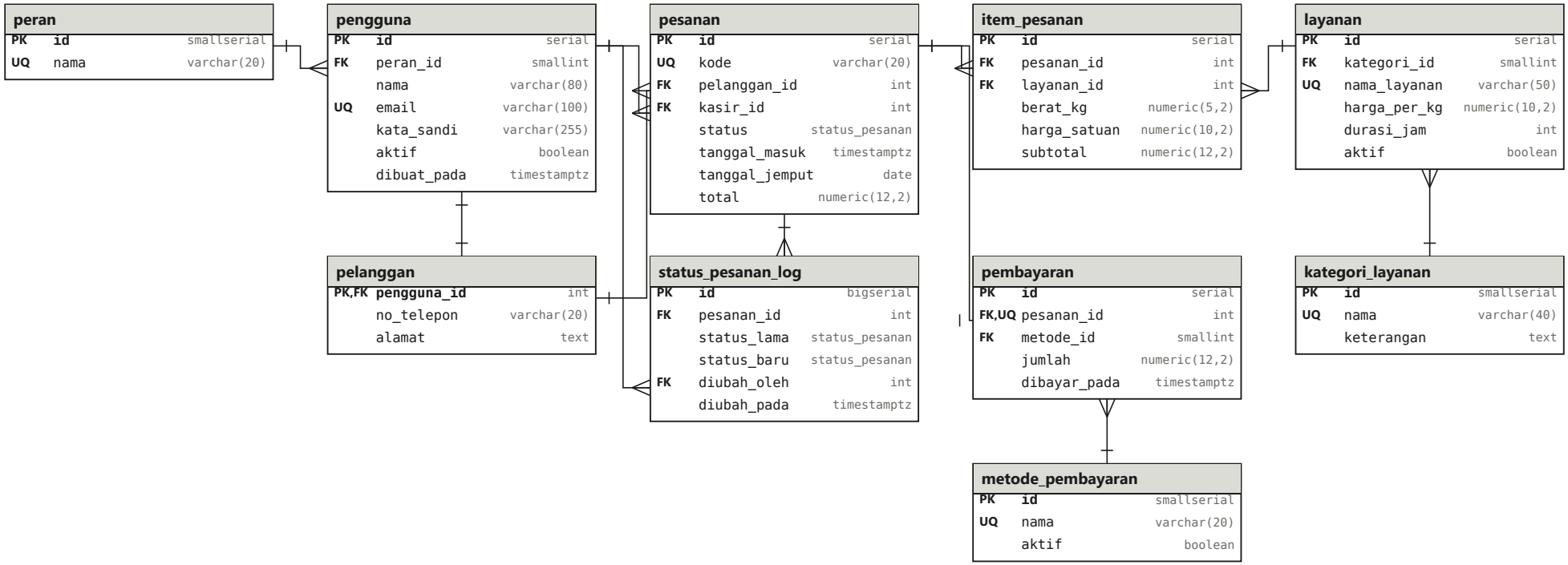
Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Rancangan basis data kami susun sebagai PDM (*physical data model*) untuk PostgreSQL 16 dengan sepuluh tabel dalam tiga kelompok: pengguna (`peran`, `pengguna`, `pelanggan`), data master (`kategori_layanan`, `layanan`, `metode_pembayaran`), dan transaksi (`pesanan`, `item_pesanan`, `pembayaran`, `status_pesanan_log`). Di Milestone 1 skema kami baru lima tabel. Dosen Basis Data meminta kami memecahnya sampai 3NF, dan itu memakan waktu sampai skemanya dibekukan di Minggu 9.

Gambar 2.2 di halaman berikut memuat seluruh tabel dengan kolom, tipe, dan kuncinya. PK berarti kunci primer, FK kunci asing, UQ kolom unik, dan garis antartabel memakai notasi kaki gagak dengan `1` di sisi induk dan `N` di sisi anak. Rincian kolom beserta batasannya ada di kamus data pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3, dan skrip DDL lengkapnya di Lampiran G.

Batasan pada skema kami tegakkan di basis data, bukan hanya di aplikasi: `email`, `nama_layanan`, dan `kode` unik, harga dan berat dijaga `CHECK`, dan `ON DELETE CASCADE` hanya dipakai untuk data yang tak berarti tanpa induknya (`item_pesanan`, `status_pesanan_log`, `pelanggan`). Layanan yang sudah dipakai pesanan tidak bisa dihapus, dan `UNIQUE` pada `pembayaran.pesanan_id` memastikan satu pesanan hanya dibayar sekali.

Normalisasi kami kerjakan bertahap. Untuk 1NF, baris layanan dipisah dari pesanan karena semula satu kolom menyimpan daftar layanan. Untuk 2NF, profil pelanggan dipisah dari `pengguna` karena hanya pelanggan yang punya telepon dan alamat, dan untuk 3NF nama peran, kategori, dan metode bayar pindah ke tabel sendiri. Dua keputusan kami ambil dengan sadar: `harga_satuan` disimpan di `item_pesanan` sebagai fakta historis karena harga di `layanan` bisa berubah, dan `pesanan.total` disimpan sebagai nilai turunan supaya laporan cepat, dengan konsistensi dijaga transaksi di Bab 3.2.



Gambar 2.2 PDM CUCIKU (PostgreSQL 16, sepuluh tabel)

Dalam kamus data, kolom `subtotal` berstatus *generated*: PostgreSQL menghitungnya dari berat dan harga satuan, jadi aplikasi tidak perlu melakukannya.

Tabel 2.2 Kamus data: pengguna dan data master

Tabel	Kolom	Tipe	Batasan dan keterangan
`peran`	`id`	SMALLSERIAL	PK
Kunci peran		`nama`	VARCHAR(20)
NOT NULL, UNIQUE	Pelanggan, kasir, pemilik	`pengguna`	`id`
SERIAL	PK	Kunci pengguna	
`peran_id`	SMALLINT	FK ke `peran.id`, NOT NULL	Peran pengguna
	`nama`	VARCHAR(80)	NOT NULL
Nama lengkap		`email`	VARCHAR(100)
NOT NULL, UNIQUE	Dipakai untuk login		`kata_sandi`
VARCHAR(255)	NOT NULL	Hasil `password_hash`	
`aktif`	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Akun nonaktif tidak bisa masuk
	`dibuat_pada`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()
Waktu akun dibuat	`pelanggan`	`pengguna_id`	INT
PK, FK ke `pengguna.id`, CASCADE	Profil satu-satu dengan pengguna		`no_telepon`
VARCHAR(20)	NOT NULL	Kontak pelanggan	
`alamat`	TEXT	Boleh kosong	Alamat penjemputan
`kategori_layanan`	`id`	SMALLSERIAL	PK
Kunci kategori		`nama`	VARCHAR(40)
NOT NULL, UNIQUE	Reguler atau Ekspres		`keterangan`
TEXT	Boleh kosong	Penjelasan kategori	`layanan`
`id`	SERIAL	PK	Kunci layanan
	`kategori_id`	SMALLINT	FK ke `kategori_layanan.id`, NOT NULL
Kategori layanan		`nama_layanan`	VARCHAR(50)
NOT NULL, UNIQUE	Nama di formulir		`harga_per_kg`
NUMERIC(10,2)	NOT NULL, CHECK lebih dari 0	Harga per kilogram	
`durasi_jam`	INT	NOT NULL, CHECK lebih dari 0	Perkiraan lama pengerjaan
	`aktif`	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE
Nonaktif tidak tampil	`metode_pembayaran`	`id`	SMALLSERIAL
PK	Kunci metode		`nama`
VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Tunai atau Transfer	
`aktif`	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Metode yang masih dipakai

Tabel 2.3 Kamus data: tabel transaksi

Tabel	Kolom	Tipe	Batasan dan keterangan
`pesanan`	`id`	SERIAL	PK
Kunci pesanan		`kode`	VARCHAR(20)
NOT NULL, UNIQUE	Kode nota, misalnya PSN-0301		`pelanggan_id`
INT	FK ke `pelanggan.pengguna_id`, NOT NULL	Pemilik pesanan	
`kasir_id`	INT	FK ke `pengguna.id`, boleh kosong	Kasir yang menangani

Tabel	Kolom	Tipe	Batasan dan keterangan
	`status`	status_pesanan	NOT NULL, DEFAULT diterima
ENUM: diterima, dicuci, siap, diambil		`tanggal_masuk`	TIMESTAMPTZ
NOT NULL, DEFAULT now()	Waktu pesanan dibuat		`tanggal_jemput`
DATE	NOT NULL	Pilihan pelanggan	
`total`	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK tidak negatif	Jumlah subtotal
`item_pesanan`	`id`	SERIAL	PK
Kunci baris		`pesanan_id`	INT
FK ke `pesanan.id`, NOT NULL, CASCADE	Pesanan induk		`layanan_id`
INT	FK ke `layanan.id`, NOT NULL	Layanan yang dipilih	
`berat_kg`	NUMERIC(5,2)	NOT NULL, CHECK lebih dari 0	Berat cucian
	`harga_satuan`	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, CHECK lebih dari 0
Harga saat pesanan dibuat		`subtotal`	NUMERIC(12,2)
GENERATED, berat kali harga	Dihitung otomatis	`pembayaran`	`id`
SERIAL	PK	Kunci pembayaran	
`pesanan_id`	INT	FK ke `pesanan.id`, NOT NULL, UNIQUE	Satu pembayaran per pesanan
	`metode_id`	SMALLINT	FK ke `metode_pembayaran.id`, NOT NULL
Cara membayar		`jumlah`	NUMERIC(12,2)
NOT NULL, CHECK lebih dari 0	Jumlah diterima		`dibayar_pada`
TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Waktu pembayaran	`status_pesanan_log`
`id`	BIGSERIAL	PK	Kunci catatan
	`pesanan_id`	INT	FK ke `pesanan.id`, NOT NULL, CASCADE
Pesanan yang berubah		`status_lama`	status_pesanan
Boleh kosong	Kosong saat pesanan baru		`status_baru`
status_pesanan	NOT NULL	Status sesudah perubahan	
`diubah_oleh`	INT	FK ke `pengguna.id`, boleh kosong	Kasir yang mengubah
	`diubah_pada`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()
Waktu perubahan			

2.5 Rancangan Antarmuka dan Perbedaan dengan Prototipe

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Rancangan antarmuka ada di satu berkas Figma (tertaut di Lampiran E) dengan tiga halaman: Wireframe, Prototipe yang bisa diklik, dan Hasil Akhir beserta komponen, total 26 frame. Maya membuat wireframe di Minggu 3 lalu prototipe dan design tokens di Minggu 4, dan keduanya ditinjau Dosen UI/UX dan pemilik laundry sebelum pengodean. Frame utamanya ada di Tabel 2.4.

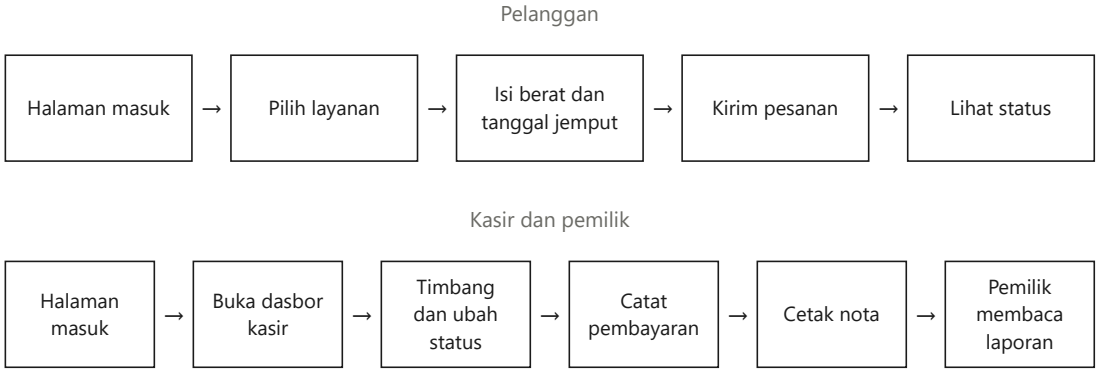
Tabel 2.4 Frame utama pada berkas Figma CUCIKU

Frame	Halaman Figma	Peran	Isi
Halaman masuk	Prototipe	Semua	Formulir email dan kata sandi, pesan galat
Pesan laundry	Prototipe, Hasil Akhir	Pelanggan	Pilih layanan, berat, tanggal jemput, perkiraan total
Status pesanan	Prototipe	Pelanggan	Daftar pesanan dengan lencana status
Dasbor kasir	Prototipe, Hasil Akhir	Kasir	Tabel pesanan, ubah status, catat pembayaran

Frame	Halaman Figma	Peran	Isi
Nota	Hasil Akhir	Kasir	Rincian pesanan dan pembayaran untuk dicetak
Kelola layanan	Prototipe	Pemilik	Tabel layanan, formulir tambah dan ubah
Laporan pemilik	Prototipe, Hasil Akhir	Pemilik	Pendapatan harian dan layanan terlaris
Komponen	Hasil Akhir	Semua	Tombol, input, kartu, lencana, tabel

Gaya visualnya dirangkum sebagai design tokens supaya konsisten, dan nilai yang sama menjadi variabel CSS di Bab 3.2. Warna utama hasil akhir `#17704B` dipakai untuk tombol dan judul, dengan latar `#F4F8F6`, aksen status siap `#F2A93B`, dan warna galat `#B3261E`. Hurufnya Poppins dan Inter, jarak dan sudut berkelipatan 8 px, dan titik lebar layarnya 360, 768, dan 1280 px. Warna utama juga satu dari empat perbedaan dengan prototipe: hijau prototipe (`#2E9E6B`) hanya 3,4 : 1 kontrasnya terhadap teks putih, jadi kami gelapkan sampai 6,2 : 1.

Alur pengguna di Gambar 2.3 sengaja dibuat pendek untuk pelanggan karena mereka hanya memakai aplikasi sesekali. Alur kasir dan pemilik lebih panjang karena menyangkut penimbangan, pembayaran, dan laporan.

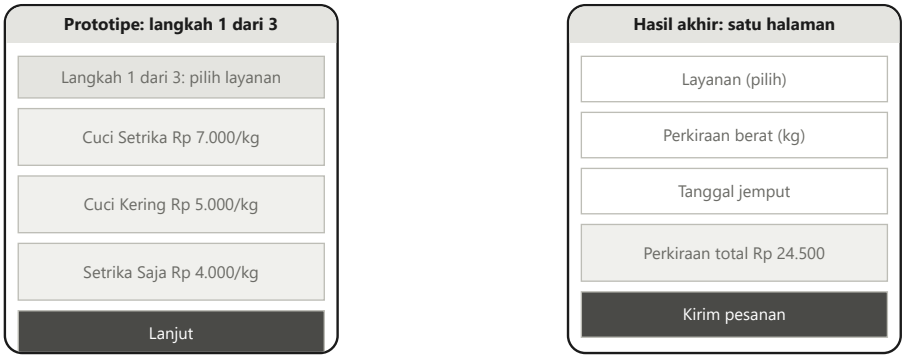


Gambar 2.3 Alur pengguna dalam rancangan Figma

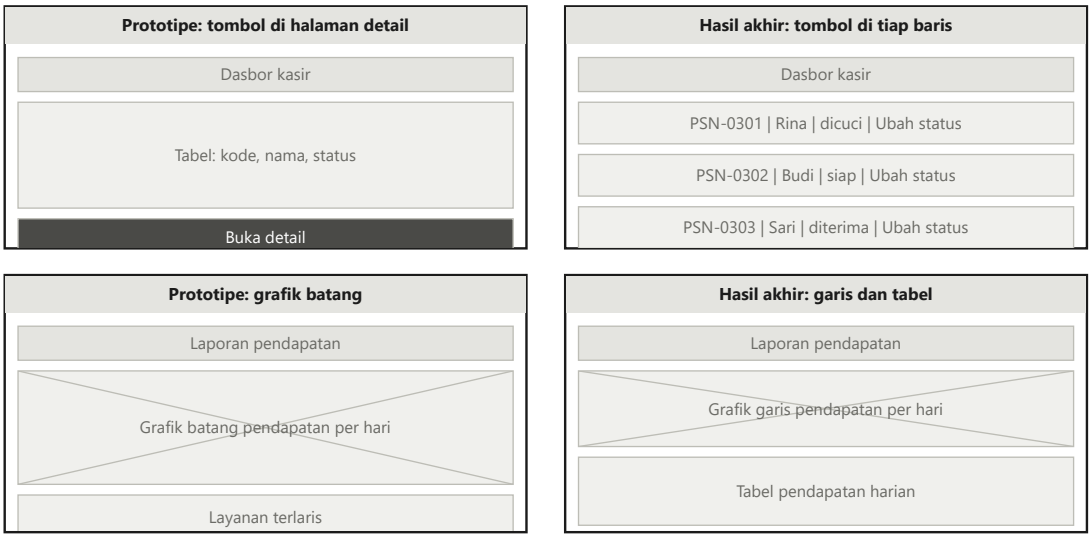
Empat perbedaan antara prototipe dan hasil akhir dirangkum di Tabel 2.5. Tiga di antaranya digambar berdampingan di Gambar 2.4 dan Gambar 2.5, sedangkan yang keempat, warna tombol, tidak terlihat pada gambar hitam-putih dan hanya tercatat di paragraf sebelumnya. Semuanya berasal dari uji kegunaan dengan tiga pelanggan dan dari masukan Dosen UI/UX (Bab 4.5), bukan dari selera tim.

Tabel 2.5 Perbedaan prototipe dan hasil akhir beserta alasannya

Layar	Prototipe	Hasil akhir	Alasan
Halaman pesan	Tiga langkah terpisah	Satu halaman	Dua dari tiga pelanggan uji berhenti di langkah dua
Dasbor kasir	Tombol di halaman detail	Tombol “Ubah status” di tiap baris	Kasir tak perlu membuka detail tiap pesanan
Laporan pemilik	Grafik batang	Grafik garis dan tabel	Tren lebih mudah dibaca dari garis, angka pasti di tabel
Tombol utama	Hijau `#2E9E6B`	Hijau tua `#17704B`	Kontras 3,4 : 1 jadi 6,2 : 1 (Dosen UI/UX)



Gambar 2.4 Halaman pesan: prototipe dan hasil akhir



Gambar 2.5 Dasbor kasir dan laporan pemilik: prototipe (kiri) dan hasil akhir (kanan)

Pelajarannya: prototipe yang bisa diklik jauh lebih jujur daripada wireframe, karena tombol yang tidak ditemukan atau langkah yang terasa berulang baru kelihatan ketika orang sungguhan mencoba.

2.6 Rancangan Laporan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Laporan untuk pemilik dirancang menjawab dua pertanyaan: berapa pendapatan hari ini dibanding hari-hari sebelumnya, dan layanan apa yang paling banyak dipakai. Jawabannya berupa grafik garis dan tabel pendapatan harian dengan rata-rata tujuh hari (Q2 dan view `v_laporan_pemilik`), serta peringkat layanan per kategori menurut total kilogram (Q3). Keduanya sudah selesai, sedangkan laporan per metode bayar (Q5) dan laporan bulanan masih sebagian.

Semua hitungan dilakukan di basis data dan tampilan hanya menyajikannya (kuerinya ada di Lampiran G). Pemilik meminta laporan bulanan setelah melihat laporan harian di Minggu 12. Karena view harian sudah ada, laporan itu hanya butuh satu filter dan satu halaman baru, jadi kami jadwalkan di Minggu 13.

03 Implementasi

Bab ini mencatat cara fitur dibuat sampai Minggu 12. Satu pelajaran yang mengubah cara kerja kami: total pesanan lebih aman dihitung di basis data daripada di tampilan.

3.1 Teknologi yang Dipakai

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Pilihan teknologi mengikuti tiga mata kuliah yang dinilai di Milestone 2. Dari Pemrograman Web kami memakai PHP 8.3 native tanpa framework, supaya alur permintaan, validasi, dan akses data bisa dijelaskan baris demi baris. Dari Basis Data Lanjut kami memakai PostgreSQL 16 lewat PDO `pgsql`, dan dari Desain UI/UX kami memakai Figma. Tampilannya HTML dan CSS responsif, dengan JavaScript hanya untuk perkiraan total dan validasi awal, dan kerja tim memakai Git dan GitHub dengan cabang per fitur.

Tanpa framework CSS maupun PHP, kami menulis CSS sendiri dengan variabel dari design tokens Figma, jadi mengganti warna atau jarak cukup di satu tempat. Pekerjaan awalnya lebih banyak, tetapi setiap anggota jadi paham dasar yang dipakai sebelum berpindah ke framework di semester berikutnya.

3.2 Cara Membuat Tiap Fitur

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Strukturnya MVC sederhana. Semua permintaan masuk lewat `public/index.php` yang meneruskannya ke router, sehingga berkas lain tidak bisa dibuka langsung dari peramban. Folder `app/controllers` berisi logika tiap halaman, `app/models` akses data dengan PDO, `app/views` tampilan, dan `app/core` memuat koneksi, router, dan validator. Kunci koneksi ada di `config/config.php`, sedangkan skema dan data uji ada di folder `database`.

Fitur pertama yang selesai adalah login. Server mencari pengguna dengan *prepared statement*, memeriksa kata sandi dengan `password_verify`, lalu membuat ulang ID sesi supaya sesi lama tidak bisa dipakai lagi. Peran disimpan di sesi dan diperiksa setiap controller sebelum menjalankan tindakan apa pun.

Fitur utamanya adalah pemesanan. Pelanggan memilih layanan dan mengisi perkiraan berat, lalu server menyimpan pesanan, barisnya, dan total dalam satu transaksi (Potongan kode 3.1). Harga diambil dari `layanan` pada saat itu dan disalin ke `harga_satuan`, jadi perubahan harga di kemudian hari tidak menyentuh pesanan lama. Kalau satu langkah gagal, `rollBack` membatalkan semuanya dan pelanggan mendapat pesan yang jelas, bukan pesanan setengah jadi. Di Minggu 10 total sempat tidak sinkron setelah kasir mengubah berat; itu yang membuat kami memindahkan perhitungan ke basis data.

Potongan kode 3.1 Penyimpanan pesanan dalam satu transaksi

```
$pdo->beginTransaction();
try {
    $st = $pdo->prepare('INSERT INTO pesanan (kode, pelanggan_id, tanggal_jemput)
                         VALUES (:k, :p, :t) RETURNING id');
    $st->execute([':k' => buatKode(), ':p' => $pelangganId, ':t' =>
$tanggalJemput]);
    $pesananId = (int) $st->fetchColumn();
```

```
    $item = $pdo->prepare('INSERT INTO item_pesanan
                             (pesanan_id, layanan_id, berat_kg, harga_satuan)
                           SELECT :o, id, :b, harga_per_kg
                           FROM layanan WHERE id = :l AND aktif');
    foreach ($daftarItem as $i) {
        $item->execute([':o' => $pesananId, ':l' => $i['layanan_id'], ':b' =>
$i['berat']]);
        if ($item->rowCount() !== 1) { throw new RuntimeException('Layanan tidak
tersedia'); }
    }
    $pdo->prepare('UPDATE pesanan p SET total =
                     (SELECT SUM(subtotal) FROM item_pesanan i WHERE i.pesanan_id =
p.id)
                   WHERE p.id = :o')->execute([':o' => $pesananId]);
    $pdo->commit();
} catch (Throwable $e) {
    $pdo->rollBack();
    $_SESSION['galat'] = 'Pesanan gagal disimpan. Silakan coba lagi.';
}
```

Dasbor kasir menampilkan pesanan yang belum diambil dengan tombol ubah status di setiap baris. Setiap perubahan status dicatat trigger ke `status_pesanan_log`, jadi riwayat tidak bergantung pada kode aplikasi. Pembayaran dicatat saat pelanggan mengambil cucian, dan nota dibuat dari satu kueri atas `pesanan`, `item_pesanan`, dan `pembayaran`.

Pemilik mengelola data master lewat CRUD layanan dan pengguna. Validasi dilakukan di server: harga harus angka lebih dari nol, dan layanan yang sudah dipakai pesanan tidak bisa dihapus karena dijaga kunci asing. Daripada menampilkan galat basis data, aplikasi menangkap kode `23503` dan menyarankan pemilik menonaktifkan layanan itu.

Tampilan memakai CSS responsif dengan variabel dari design tokens: `--warna-utama` bernilai hijau tua hasil perbaikan kontras, dan kisi kartu memakai `auto-fit` dengan lebar minimum 16 rem sehingga kolomnya menyesuaikan, dari satu di ponsel sampai tiga di laptop. Keamanan dasar berlaku di semua halaman: *prepared statement*, `password_hash`, `htmlspecialchars` pada keluaran, dan penolakan akses bila peran di sesi tidak sesuai.

3.3 Basis Data

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Skema dibuat dari `skema.sql` (DDL, indeks, view, trigger) lalu diisi `data_uji.sql`. Isinya sama dengan skrip di Lampiran G, sehingga basis data di laptop tiap anggota dan di server seragam. Setelah Minggu 9, perubahan skema harus disetujui Anisa dan dicatat di Governance Log.

Data uji berisi 24 pengguna (20 pelanggan, 3 kasir, 1 pemilik), 6 layanan dalam 3 kategori, 2 metode pembayaran, dan 300 pesanan lengkap dengan item, pembayaran, dan riwayat status. Untuk uji kinerja di Lampiran G.3 kami menambah 20.000 pesanan buatan sehingga `pesanan` berisi 20.300 baris. Hitungan penting seperti total pesanan dan pendapatan harian dikerjakan PostgreSQL, bukan PHP atau JavaScript.

3.5 Penyambungan antar Bagian dan Deploy

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Aplikasi di-*deploy* ke hosting gratis yang menyediakan PHP 8.3 dan PostgreSQL 16, dengan alamat di Lampiran E. Langkahnya kami tulis sebagai urutan tetap supaya siapa pun bisa mengulanginya tanpa Rizky: tarik *tag* `milestone-2`, salin `config.php`, jalankan `skema.sql`, isi `data_uji.sql`, lalu uji cepat alur utama. Anisa menjalankan `pg_dump` sebelum setiap *deploy*.

Sehari sebelum demo kami menguji akses dari ponsel dan laptop dan menyiapkan video cadangan kalau hosting gratisnya lambat; risikonya tercatat di Bab 5.3.

04 Pengujian dan Evaluasi

Dari 14 kasus uji, 13 lulus dan satu gagal. Kegagalan itu, BUG-01, hanya terjadi di layar selebar 320 px, tetapi tetap kami catat.

4.1 Rencana Pengujian

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Rencana Uji versi 1.0 (tertaut di Lampiran E) memusatkan pengujian pada alur bisnis utama karena itu target Milestone 2. Anisa menjalankan uji fungsional manual atas login, pesan, timbang, bayar, dan kelola layanan di Chrome laptop dan ponsel Android pada Minggu 10 sampai 12, ditambah uji validasi dan akses antarperan. Uji tampilan di lebar 320, 360, 768, dan 1280 px dikerjakan Fajar dan Maya.

Dua jenis lain menjadi bahan penilaian mata kuliah: uji kueri dengan `EXPLAIN ANALYZE` (Lampiran G) dan uji kegunaan oleh Maya di Minggu 12. Hasil yang diharapkan kami tulis sebelum kasus dijalankan, supaya hasil aktual tidak disesuaikan dengan kebetulan.

4.2 Kasus Uji dan Hasil

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Ke-14 kasus uji ada di Tabel 4.1: tiga untuk login ketiga peran, lalu alur dari pemesanan sampai pembayaran, dan sisanya pengelolaan layanan, laporan, dan tampilan di beberapa lebar layar. Hasilnya 13 lulus dan satu gagal.

Tabel 4.1 Kasus uji dan hasilnya

ID	Skenario dan langkah	Diharapkan	Hasil aktual	Status
TC-01	Login pelanggan: isi email dan sandi, tekan Masuk	Halaman pesan	Halaman pesan terbuka	Lulus
TC-02	Login kasir	Dasbor kasir	Dasbor kasir terbuka	Lulus
TC-03	Login pemilik	Halaman laporan	Halaman laporan terbuka	Lulus
TC-04	Pesan dua layanan: pilih dua layanan, isi berat, kirim	Pesanan dan dua baris tersimpan	Pesanan dan dua baris tersimpan di basis data	Lulus
TC-05	Pesan tanpa tanggal jemput	Pesan galat tampil	Pesan galat tampil di bawah kolom tanggal	Lulus
TC-06	Kasir mengubah berat pesanan	Total dihitung ulang	Total berubah sesuai berat baru	Lulus
TC-07	Kasir mengubah status ke “siap”	Status tampil ke pelanggan	Pelanggan melihat status “siap”	Lulus
TC-08	Catat pembayaran: isi jumlah, tekan Simpan	Pembayaran tersimpan, nota tampil	Pembayaran tersimpan dan nota terbuka	Lulus
TC-09	Catat pembayaran dua kali untuk satu pesanan	Ditolak	Ditolak dengan pesan jelas	Lulus
TC-10	Tambah layanan baru dengan harga 8000	Muncul di daftar	Muncul di daftar dan formulir pesan	Lulus
TC-11	Layanan dengan harga −500	Ditolak dengan pesan	Penyimpanan ditolak dengan pesan galat	Lulus
TC-12	Buka laporan pendapatan harian	Sama dengan hitungan manual	Angka sama dengan hitungan manual	Lulus
TC-13	Halaman pesan di lebar 768 dan 1280 px	Rapi, tanpa gulir samping	Rapi, tanpa gulir samping	Lulus
TC-14	Halaman pesan di lebar 320 px	Tombol utuh	Tombol Kirim terpotong di sisi kanan	Gagal (BUG-01)

Untuk memastikan semua kebutuhan SRS teruji, kami memetakan kasus uji ke kodenya di Tabel 4.2. Pemetaan itu memperlihatkan celah: FR-08 baru teruji tidak langsung lewat TC-03,

jadi kasus uji khusus untuk kelola pengguna dijadwalkan di Minggu 13, sedangkan FR-10 dan FR-11 belum punya kasus uji karena fiturnya belum selesai.

Tabel 4.2 Keterlacakan kebutuhan SRS ke kasus uji

Kebutuhan	Ringkasan	Kasus uji	Keterangan
FR-01	Login dan pembatasan akses	TC-01 sampai TC-03	Lulus
FR-02	Membuat pesanan	TC-04, TC-05	Lulus
FR-03 sampai 05	Melihat status, menimbang, mengubah status	TC-06, TC-07	Lulus
FR-06, FR-07	Pembayaran dan nota, kelola layanan	TC-08 sampai TC-11	Lulus
FR-08	Kelola pengguna	TC-03 (tidak langsung)	Kasus khusus di Minggu 13
FR-09	Laporan harian	TC-12	Lulus
FR-10, FR-11	Laporan bulanan, pengingat	Belum ada	Fitur belum selesai
NFR-01	Responsif	TC-13, TC-14	Sebagian (BUG-01)
NFR-02 sampai 05	Keamanan, kecepatan, gaya, penyimpanan atomik	TC-01, TC-11, TC-13, TC-04, Lampiran G.3	Lulus

4.3 Bug yang Ditemukan

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Sampai Minggu 12 baru satu bug yang terbuka, BUG-01 di Tabel 4.3. Bug ini hanya muncul pada layar 320 px yang jarang dipakai, tetapi masuk NFR-01. Dampaknya hanya pada tombol dan tidak menghalangi alur pesan, jadi kami menetapkan tingkatnya rendah dan menjadwalkan perbaikannya di Minggu 13.

Tabel 4.3 Catatan bug

ID	Deskripsi dan langkah reproduksi	Tingkat	Status	Rencana perbaikan
BUG-01	Tombol “Kirim pesanan” terpotong pada lebar 320 px. Langkah: buka halaman pesan dengan lebar layar 320 px dan lihat sisi kanan tombol	Rendah	Terbuka	Tombol selebar penuh pada layar kecil (Minggu 13, Fajar)

Dua masalah lain, total yang tidak sinkron (Minggu 10) dan kueri laporan yang lambat (Minggu 11), sudah diperbaiki sebelum pengujian resmi sehingga tidak tercatat sebagai bug.

4.5 Masukan Pengguna

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Masukan datang dari pemilik laundry dan tiga pelanggan. Pemilik menilai alurnya sudah bisa menggantikan buku nota, dengan dua permintaan tambahan, laporan per bulan dan pengingat jemput, yang masuk rencana Minggu 13 dan 15.

> *Kalau begini buku nota sudah bisa saya simpan. Tinggal laporan per bulan dan pengingat untuk yang lupa mengambil cucian.*
> Pemilik laundry, Minggu 12

Maya menjalankan uji kegunaan di Minggu 12 dengan satu tugas: memesan dua layanan dengan tanggal jemput lusa. Ketiga pelanggan berhasil tanpa bantuan dalam 1 menit 25 detik, 1 menit 40 detik, dan 1 menit 55 detik, sehingga rata-ratanya memenuhi K4 di Bab 1.5. Pelanggan kedua mencari tombol Lihat status selama sekitar 20 detik, jadi tombolnya kami pindahkan ke beranda.

4.6 Ketercapaian Kriteria Keberhasilan

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: bandingkan hasil akhir dengan kriteria di Bab 1.5. Di Milestone 2, cukup tulis judulnya.

05 Pengelolaan Proyek dan Penutup

Bab ini mencatat siapa mengerjakan apa, apa yang berubah, dan apa yang bisa meleset. Satu-satunya keterlambatan sampai Minggu 12 ada di perancangan basis data.

5.1 Rencana dan Realisasi

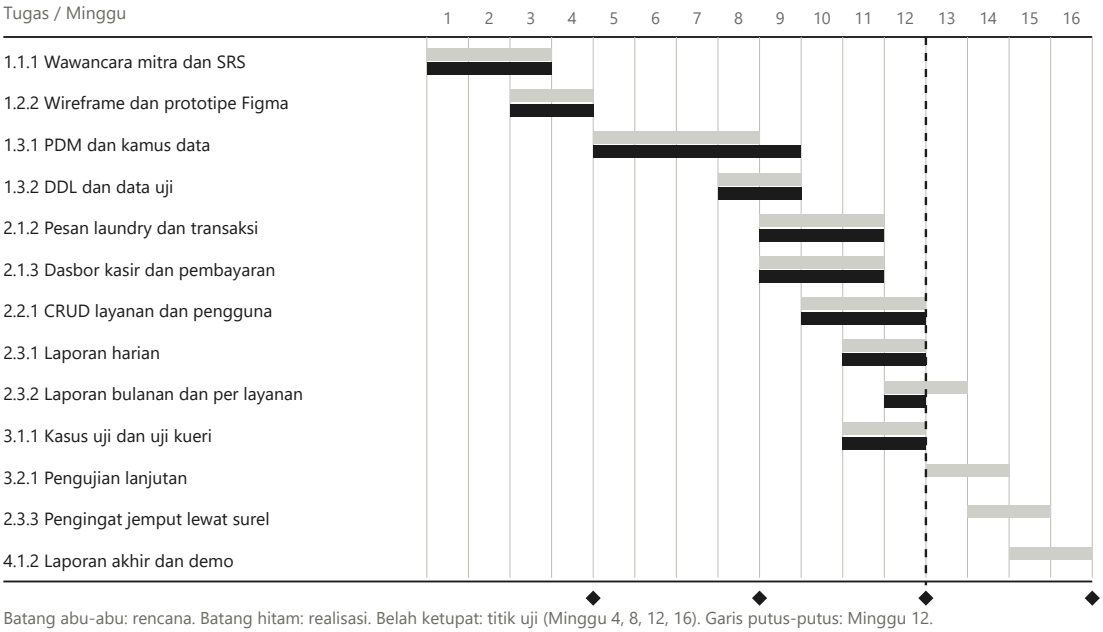
Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Rincian pekerjaan kami susun sebagai WBS tiga tingkat (WBS dan jadwal versi 1.3, tertaut di Lampiran E), dan Tabel 5.1 memuat rencana dan realisasinya sampai Minggu 12. Hampir semua tugas selesai sesuai rencana. Pengecualiannya PDM dan kamus data (1.3.1): umpan balik Milestone 1 menuntut normalisasi ulang, sehingga skema baru dibekukan seminggu lebih lambat.

Tabel 5.1 WBS tiga tingkat: rencana dan realisasi sampai Minggu 12

Kode	Tugas	Penanggung jawab	Rencana	Realisasi
1	Perancangan			
1.1.1	Wawancara mitra dan SRS	Anisa	Minggu 1–3	Selesai Minggu 3
1.1.2	Project Charter dan Stakeholder Register	Rizky	Minggu 2–3	Selesai Minggu 3
1.2.1	Wireframe	Maya	Minggu 3	Selesai Minggu 3
1.2.2	Prototipe dan design tokens Figma	Maya	Minggu 3–4	Selesai Minggu 4
1.3.1	PDM dan kamus data	Anisa	Minggu 5–8	Selesai Minggu 9
1.3.2	DDL dan data uji	Anisa	Minggu 8–9	Selesai Minggu 9
2	Implementasi			
2.1.1	Login dan peran	Rizky	Minggu 8–9	Selesai Minggu 9
2.1.2	Pesan laundry dan transaksi	Rizky	Minggu 9–11	Selesai Minggu 11
2.1.3	Dasbor kasir dan pembayaran	Fajar	Minggu 9–11	Selesai Minggu 11
2.2.1	CRUD layanan dan pengguna	Fajar, Rizky	Minggu 10–12	Selesai Minggu 12
2.3.1	Laporan harian	Fajar	Minggu 11–12	Selesai Minggu 12
2.3.2	Laporan bulanan dan per layanan	Rizky, Fajar	Minggu 12–13	Sebagian, lanjut Minggu 13
2.3.3	Pengingat jemput lewat surel	Rizky	Minggu 14–15	Belum dimulai
3	Pengujian			
3.1.1	Kasus uji dan uji kueri	Anisa	Minggu 11–12	Selesai, 14 kasus uji
3.1.2	Uji kegunaan tiga pelanggan	Maya	Minggu 12	Selesai Minggu 12
3.2.1	Pengujian lanjutan dan perbaikan bug	Anisa, Fajar	Minggu 13–14	Belum dimulai
4	Dokumentasi dan penutup			
4.1.1	Laporan Milestone 2	Anisa	Minggu 9–12	Selesai Minggu 12
4.1.2	Laporan akhir dan demo	Seluruh tim	Minggu 15–16	Belum dimulai

Jadwal yang sama digambar sebagai Gantt di Gambar 5.1. Pada perancangan basis data batang realisasi lebih panjang satu minggu dari batang rencana, dan keterlambatan itu tidak menggeser implementasi karena pengodean login sudah berjalan paralel.



Batang abu-abu: rencana. Batang hitam: realisasi. Belah ketupat: titik uji (Minggu 4, 8, 12, 16). Garis putus-putus: Minggu 12.

Gambar 5.1 Jadwal proyek: rencana dan realisasi sampai Minggu 12

5.2 Kontribusi Anggota

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Tabel kontribusi adalah estimasi tim sendiri, jadi setiap barisnya kami sertai bukti yang bisa diperiksa: jumlah *commit*, berkas Figma, kode WBS, dan lampiran. Tabel 5.2 juga mencantumkan bagian yang dibawakan tiap anggota saat demo. Karena kami yang menulisnya, dosen sebaiknya mencocokkannya dengan riwayat repositori dan berkas Figma.

Tabel 5.2 Kontribusi anggota sampai Minggu 12

Nama	Tugas selesai	Bukti	Estimasi	Bagian saat demo
Rizky Ananta Putra	Back-end, transaksi pesanan, Project Charter	30 *commit*, WBS 2.1.2	30%	Alur pesan sampai bayar
Maya Safitri Dewi	Wireframe, prototipe, design tokens, uji kegunaan	Berkas Figma, 12 *commit*	20%	Prototipe dan perbedaan
Fajar Nugraha Adi	Dasbor kasir, CRUD, laporan harian, CSS responsif	24 *commit*, WBS 2.1.3	25%	Dasbor kasir
Anisa Zahra Maulida	PDM, DDL, kueri, SRS, kasus uji	Lampiran G, 14 kasus uji	25%	Kueri dan pengujian

Selain tabel ini, setiap anggota mengisi form Penilaian 360 secara terpisah pada Minggu 11 sampai 12. Koordinator PBL membandingkan rata-rata poin dari form itu dengan estimasi pada tabel, lalu mengirim ringkasannya kepada dosen. Hasil penilaian tidak ditulis di laporan ini. Catatan mingguan siapa mengerjakan apa ada pada logbook di Lampiran B, dan setiap anggota siap menjelaskan bagiannya saat demo.

5.3 Perubahan, Risiko, dan Permintaan Tambahan

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Setiap perubahan dari proposal kami catat di Governance Log, yang tertaut di Lampiran E bersama Project Charter, dan baru berlaku setelah disetujui dosen terkait. Tabel 5.3 memuat empat perubahan sampai Minggu 12, dua di antaranya menyangkut cakupan dan skema: QRIS dikeluarkan dan kolom `tanggal_jemput` ditambahkan. Dosen juga mengajukan

dua permintaan setelah proposal disetujui. Kontras tombol utama dinaikkan setelah tinjauan prototipe (CL-04, selesai di Minggu 11), dan trigger pencatat status ditambahkan Anisa di Minggu 11 atas saran Dosen Basis Data sehingga kini ada di Lampiran G.

Tabel 5.3 Governance Log: perubahan dari proposal

ID	Perubahan	Alasan	Persetujuan
CL-01	Pembayaran QRIS dikeluarkan dari cakupan	Butuh akun penyedia yang tidak bisa diurus semester ini	Dosen Rujukan SIB-2A, Minggu 8
CL-02	Kolom `tanggal_jemput` ditambahkan ke pesanan	Mitra meminta tanggal jemput di pesanan	Dosen Basis Data, Minggu 9
CL-03	Skema dipecah menjadi sepuluh tabel (3NF)	Umpan balik Milestone 1 tentang normalisasi	Dosen Basis Data, Minggu 9
CL-04	Warna tombol utama diganti hijau tua	Kontras prototipe kurang	Dosen UI/UX, Minggu 10

Risiko untuk Minggu 13–16 kami nilai dengan skala 1 sampai 5 untuk kemungkinan dan dampak, lalu dikalikan menjadi skor (1–6 rendah, 7–12 sedang, 15 ke atas tinggi). Di Tabel 5.4, dua risiko bersekor sedang yang paling kami perhatikan di rapat mingguan adalah laporan bulanan yang bisa tidak selesai dan hosting gratis yang lambat saat demo.

Tabel 5.4 Daftar risiko Minggu 13–16

ID	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tindakan
R1	Laporan bulanan tidak selesai	3	3	9, sedang	Pakai view yang sama dengan laporan harian, tambah satu filter
R2	Hosting gratis lambat saat demo	3	4	12, sedang	Uji akses H-1 dan siapkan video cadangan
R3	Jadwal ujian anggota bertabrakan dengan tugas	2	4	8, sedang	Bagi ulang tugas di rapat Minggu 13
R4	BUG-01 dan bug tampilan lain belum selesai	2	2	4, rendah	Perbaiki di Minggu 13 dan uji ulang TC-14

Cara kerja tim diatur dalam team charter di Project Charter. Kami bertemu dua kali seminggu, Senin untuk membagi tugas dan Kamis untuk meninjau hasil, dan komunikasi harian lewat grup percakapan dengan balasan paling lambat sehari. Keputusan soal cakupan atau skema harus tercatat di Governance Log sebelum dikerjakan, setiap perubahan kode masuk lewat cabang dan ditinjau satu anggota lain, dan anggota yang terhambat lebih dari dua hari wajib memberi tahu ketua supaya tugasnya bisa dibagi ulang.

5.4 Kesimpulan

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: apa yang berhasil dibangun, dan apakah rumusan masalah di Bab 1.1 terjawab.

5.5 Pelajaran dan Saran

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: apa yang dipelajari tim, apa yang akan dilakukan berbeda, dan saran pengembangan berikutnya.

Lampiran

Lampiran A–H

Lampiran F (model ML) hanya untuk tim TI Semester 5, sehingga tidak ada di contoh ini.

Lampiran A. Tangkapan Layar

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran ini memuat tangkapan layar fitur yang sudah berjalan: halaman pesan pelanggan pada Gambar A.1 dan dasbor kasir pada Gambar A.2. Tangkapan layar lain ada di repositori dan bisa diperlihatkan saat demo.



Gambar A.1 Halaman pesan pelanggan



Gambar A.2 Dasbor kasir

Lampiran B. Logbook

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Logbook Minggu 1–8 dipindahkan dari Laporan Kemajuan, sedangkan Tabel B.1 memuat Minggu 9–12 yang ditambahkan pada Milestone 2.

Tabel B.1 Logbook Minggu 9–12

Minggu	Pekerjaan selesai	Dikerjakan oleh	Kendala	Rencana berikutnya
9	Skema dibekukan, `tanggal_jemput` ditambah	Anisa	Revisi skema	Alur pesan
10	Alur pesan dan dasbor kasir	Rizky, Fajar	Total tidak sinkron	Transaksi pesanan
11	Transaksi, indeks, trigger, kontras tombol, kelola layanan	Rizky, Anisa, Maya	Kueri lambat	Uji alur utama
12	14 kasus uji, laporan harian, uji kegunaan	Anisa, Fajar, Maya	BUG-01	Laporan bulanan

Lampiran C. Dokumen Rujukan

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran ini mendaftar dokumen kerja tim yang dirujuk laporan, lengkap dengan versi, pemilik, dan bagian yang merujuknya (Tabel C.1). Tautannya ada di Lampiran E.

Tabel C.1 Dokumen rujukan tim

No	Dokumen	Versi	Pemilik	Bagian yang merujuk	Keterangan
1	SRS (spesifikasi kebutuhan perangkat lunak)	1.2	Anisa	Bab 2.1, Bab 4.2	Kebutuhan fungsional dan non-fungsional
2	Desain Figma (wireframe, prototipe, hasil akhir)	1.0	Maya	Bab 2.5	Frame, design tokens, alur pengguna
3	PDM dan kamus data	1.2	Anisa	Bab 2.3, Lampiran G	Model data fisik dan kamus data
4	Rencana uji, kasus uji, dan catatan bug	1.0	Anisa	Bab 4	Hasil uji sampai Minggu 12
5	WBS dan jadwal (Gantt)	1.3	Rizky	Bab 5.1	Rincian pekerjaan tiga tingkat
6	Project Charter, Governance Log, Stakeholder Register	1.1	Rizky	Bab 1.3, 1.4, 5.3	Ruang lingkup, perubahan, pemangku kepentingan

Lampiran D. Dokumen Tambahan Mata Kuliah

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Tidak ada dokumen tambahan, karena sampai batas waktu SOP belum ada dokumen tambahan yang diumumkan dosen secara tertulis. Jika ada, setiap dokumen dari dosen menjadi satu sub-lampiran (D.1, D.2, dan seterusnya) dan tidak mengulang isi laporan; untuk hal yang sudah ada di laporan, cukup rujuk babnya (SOP Bagian 7).

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran E. Daftar Tautan Eksternal

Semua tautan di bawah ini bisa dibuka tanpa login, sudah kami uji di mode *incognito*, dan tidak akan diubah setelah batas akhir. Tabel E.1 memuat repositori, aplikasi, dan setiap dokumen yang didaftarkan di Lampiran C.

Tabel E.1 Tautan eksternal

No	Keterangan	Bagian	Tautan	Jenis akses
1	Repositori (*tag* `milestone-2`)	S.5, Bab 3	`github.com/contoh/cuciku`	Publik
2	Aplikasi CUCIKU	S.5, Bab 3.5	`cuciku.example.com`	Publik
3	SRS	Lampiran C, Bab 2.1	`docs.example.com/cuciku/srs`	Siapa saja dengan link
4	Desain Figma	Lampiran C, Bab 2.5	`figma.example.com/cuciku`	Siapa saja dengan link
5	PDM dan kamus data	Lampiran C, Bab 2.3	`docs.example.com/cuciku/pdm`	Siapa saja dengan link
6	Rencana uji, kasus uji, catatan bug	Lampiran C, Bab 4	`docs.example.com/cuciku/uji`	Siapa saja dengan link
7	WBS dan jadwal (Gantt)	Lampiran C, Bab 5.1	`docs.example.com/cuciku/wbs`	Siapa saja dengan link
8	Project Charter, Governance Log, Stakeholder Register	Lampiran C, Bab 1.3	`docs.example.com/cuciku/charter`	Siapa saja dengan link

Nama berkas yang dikumpulkan: `M2_SIB-2A_TimCuciKilat.pdf`.

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran G. Dokumentasi Kueri Basis Data

Lampiran ini memuat skema dan indeks, enam kueri, satu transaksi, satu *view*, dan satu trigger beserta fungsinya di aplikasi, lalu hasil uji `EXPLAIN ANALYZE` pada PostgreSQL 16. Semua skrip sama dengan `skema.sql` di repositori dan konsisten dengan PDM serta kamus data di Bab 2.3.

G.1 Skema dan Indeks

Skema dibuat dengan dua skrip. Potongan kode G.1 membuat tipe ENUM serta tabel pengguna dan data master, sedangkan Potongan kode G.2 membuat tabel transaksi, indeks, dan trigger pencatat status.

Potongan kode G.1 DDL: tipe, tabel pengguna, dan data master

```
CREATE TYPE status_pesanan AS ENUM ('diterima', 'dicuci', 'siap', 'diambil');

CREATE TABLE peran (
  id    SMALLSERIAL PRIMARY KEY,
  nama  VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);
CREATE TABLE pengguna (
  id           SERIAL PRIMARY KEY,
  peran_id     SMALLINT NOT NULL REFERENCES peran(id),
  nama         VARCHAR(80) NOT NULL,
  email        VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  kata_sandi   VARCHAR(255) NOT NULL,
  aktif        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  dibuat_pada  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE pelanggan (
  pengguna_id  INT PRIMARY KEY REFERENCES pengguna(id) ON DELETE CASCADE,
  no_telepon   VARCHAR(20) NOT NULL,
  alamat       TEXT
);
CREATE TABLE kategori_layanan (
  id          SMALLSERIAL PRIMARY KEY,
  nama        VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  keterangan  TEXT
);
CREATE TABLE layanan (
  id            SERIAL PRIMARY KEY,
  kategori_id   SMALLINT NOT NULL REFERENCES kategori_layanan(id),
  nama_layanan  VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  harga_per_kg  NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (harga_per_kg > 0),
  durasi_jam    INT NOT NULL CHECK (durasi_jam > 0),
  aktif         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
CREATE TABLE metode_pembayaran (
  id     SMALLSERIAL PRIMARY KEY,
  nama   VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  aktif  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

Potongan kode G.2 DDL: tabel transaksi, indeks, dan trigger

```
CREATE TABLE pesanan (
  id              SERIAL PRIMARY KEY,
  kode            VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  pelanggan_id    INT NOT NULL REFERENCES pelanggan(pengguna_id),
  kasir_id        INT REFERENCES pengguna(id),
  status          status_pesanan NOT NULL DEFAULT 'diterima',
  tanggal_masuk   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  tanggal_jemput  DATE NOT NULL,
  total           NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (total >= 0)
);
CREATE TABLE item_pesanan (
  id            SERIAL PRIMARY KEY,
  pesanan_id    INT NOT NULL REFERENCES pesanan(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
  layanan_id    INT NOT NULL REFERENCES layanan(id),
  berat_kg      NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (berat_kg > 0),
  harga_satuan  NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (harga_satuan > 0),
  subtotal      NUMERIC(12,2) GENERATED ALWAYS AS (berat_kg * harga_satuan) STORED
);
CREATE TABLE pembayaran (
  id            SERIAL PRIMARY KEY,
  pesanan_id    INT NOT NULL UNIQUE REFERENCES pesanan(id),
  metode_id     SMALLINT NOT NULL REFERENCES metode_pembayaran(id),
  jumlah        NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (jumlah > 0),
  dibayar_pada  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE status_pesanan_log (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  pesanan_id   INT NOT NULL REFERENCES pesanan(id) ON DELETE CASCADE,
  status_lama  status_pesanan,
  status_baru  status_pesanan NOT NULL,
  diubah_oleh  INT REFERENCES pengguna(id),
  diubah_pada  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_pesanan_status_jemput ON pesanan (status, tanggal_jemput);
CREATE INDEX idx_pesanan_pelanggan     ON pesanan (pelanggan_id);
CREATE INDEX idx_item_pesanan_pesanan  ON item_pesanan (pesanan_id);
CREATE INDEX idx_item_pesanan_layanan  ON item_pesanan (layanan_id);
CREATE INDEX idx_log_pesanan_waktu     ON status_pesanan_log (pesanan_id, diubah_pada);

CREATE FUNCTION catat_status_pesanan() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF TG_OP = 'INSERT' OR NEW.status IS DISTINCT FROM OLD.status THEN
    INSERT INTO status_pesanan_log (pesanan_id, status_lama, status_baru, diubah_oleh)
    VALUES (NEW.id, CASE WHEN TG_OP = 'UPDATE' THEN OLD.status END,
            NEW.status, NEW.kasir_id);
  END IF;
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_status_pesanan
AFTER INSERT OR UPDATE OF status ON pesanan
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION catat_status_pesanan();
```

Indeks `idx_pesanan_status_jemput` dibuat untuk Q1 dan Q4 yang menyaring menurut status dan tanggal jemput, indeks kunci asing mempercepat gabungan tabel, dan `idx_log_pesanan_waktu` mempercepat Q6.

G.2 Kueri dan Fungsinya

Trigger pencatat status sudah ada di Potongan kode G.2.

Q1 menampilkan pesanan yang belum diambil, terdekat dulu, untuk dasbor kasir (Potongan kode G.3).

Potongan kode G.3 Q1: pesanan yang belum diambil

```
SELECT p.kode, u.nama, p.status, p.tanggal_jemput
FROM pesanan p JOIN pengguna u ON u.id = p.pelanggan_id
WHERE p.status <> 'diambil'
ORDER BY p.tanggal_jemput;
```

Q2 menghitung pendapatan per hari dan rata-rata bergerak tujuh hari dengan window function (Potongan kode G.4). Jendela `ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW` membuat garis tren di laporan lebih halus.

Potongan kode G.4 Q2: pendapatan harian dan rata-rata bergerak

```
SELECT tanggal, pendapatan,
       ROUND(AVG(pendapatan) OVER (ORDER BY tanggal
             ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW), 0) AS rata_rata_7_hari
FROM (SELECT dibayar_pada::date AS tanggal, SUM(jumlah) AS pendapatan
      FROM pembayaran GROUP BY dibayar_pada::date) h
ORDER BY tanggal;
```

Q3 meranking layanan terlaris di dalam tiap kategori. `RANK()` memberi peringkat yang sama untuk total yang sama, dan `PARTITION BY` memulai peringkat dari awal pada setiap kategori (Potongan kode G.5).

Potongan kode G.5 Q3: layanan terlaris per kategori

```
SELECT k.nama AS kategori, l.nama_layanan,
       SUM(i.berat_kg) AS total_kg,
       RANK() OVER (PARTITION BY k.nama ORDER BY SUM(i.berat_kg) DESC) AS peringkat
FROM item_pesanan i
JOIN layanan l ON l.id = i.layanan_id
JOIN kategori_layanan k ON k.id = l.kategori_id
GROUP BY k.nama, l.nama_layanan;
```

Q4 mencari pesanan siap yang belum diambil melewati tanggal jemput, sebagai bahan pengingat (Potongan kode G.6). Kueri inilah yang paling terbantu oleh indeks gabungan.

Potongan kode G.6 Q4: pesanan siap yang terlambat diambil

```
SELECT p.kode, u.nama, p.tanggal_jemput,
       CURRENT_DATE - p.tanggal_jemput AS terlambat_hari
FROM pesanan p JOIN pengguna u ON u.id = p.pelanggan_id
WHERE p.status = 'siap' AND p.tanggal_jemput < CURRENT_DATE;
```

Q5 menjumlahkan pendapatan per metode bayar dan hanya menampilkan bulan yang memiliki pembayaran, memakai `GROUP BY` dengan `HAVING` (Potongan kode G.7).

Potongan kode G.7 Q5: pendapatan per metode pembayaran

```
SELECT DATE_TRUNC('month', b.dibayar_pada) AS bulan, m.nama AS metode,
       COUNT(*) AS jumlah_transaksi, SUM(b.jumlah) AS pendapatan
FROM pembayaran b JOIN metode_pembayaran m ON m.id = b.metode_id
GROUP BY DATE_TRUNC('month', b.dibayar_pada), m.nama
HAVING SUM(b.jumlah) > 0
ORDER BY bulan, metode;
```

Q6 memakai `LAG` untuk menghitung berapa lama sebuah pesanan berada pada setiap status, dari riwayat yang dicatat trigger (Potongan kode G.8).

Potongan kode G.8 Q6: lama setiap status pesanan

```
SELECT pesanan_id, status_baru, diubah_pada,
       diubah_pada - LAG(diubah_pada) OVER (PARTITION BY pesanan_id
                                            ORDER BY diubah_pada) AS durasi_status_sebelumnya
FROM status_pesanan_log
WHERE pesanan_id = 301
ORDER BY diubah_pada;
```

Transaksi pada Potongan kode G.9 menyimpan pesanan, barisnya, dan total sekaligus, atau tidak sama sekali. Angka 301 adalah nomor pesanan yang dihasilkan pada data uji.

Potongan kode G.9 Transaksi penyimpanan pesanan

```
BEGIN;
INSERT INTO pesanan (kode, pelanggan_id, tanggal_jemput)
VALUES ('PSN-0301', 5, '2026-11-20') RETURNING id;   -- 301
INSERT INTO item_pesanan (pesanan_id, layanan_id, berat_kg, harga_satuan)
VALUES (301, 1, 3.5, 7000), (301, 2, 1.0, 12000);
UPDATE pesanan p SET total = (SELECT SUM(subtotal) FROM item_pesanan i
                              WHERE i.pesanan_id = p.id)
WHERE p.id = 301;
COMMIT;
```

View `v_laporan_pemilik` pada Potongan kode G.10 menyimpan hitungan pendapatan harian sehingga halaman laporan cukup membaca satu tabel virtual.

Potongan kode G.10 View untuk laporan pemilik

```
CREATE VIEW v_laporan_pemilik AS
SELECT b.dibayar_pada::date AS tanggal,
       COUNT(*) AS jumlah_pesanan,
       SUM(b.jumlah) AS pendapatan
FROM pembayaran b
GROUP BY b.dibayar_pada::date;
```

G.3 Pengujian dengan EXPLAIN ANALYZE

Pengujian memakai data uji 300 pesanan ditambah 20.000 pesanan buatan, sehingga `pesanan` berisi 20.300 baris. Gambar G.1 menunjukkan Q4 sebelum indeks dan Gambar G.2 sesudah `idx_pesanan_status_jemput` dibuat; perbandingan keduanya adalah bukti utama pengaruh indeks.

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT p.kode FROM pesanan p WHERE p.status = 'siap' AND p.tanggal_jemput <
CURRENT_DATE;

Seq Scan on pesanan p  (cost=0.00..412.00 rows=38 width=10)
                       (actual time=0.040..5.912 rows=41 loops=1)
  Filter: ((status = 'siap'::status_pesanan) AND (tanggal_jemput < CURRENT_DATE))
  Rows Removed by Filter: 20259
Execution Time: 5.951 ms
```

Gambar G.1 Q4 sebelum indeks: Seq Scan, 5,951 ms

```
Index Scan using idx_pesanan_status_jemput on pesanan p
    (cost=0.29..9.84 rows=38 width=10) (actual time=0.025..0.083 rows=41 loops=1)
  Index Cond: ((status = 'siap'::status_pesanan) AND (tanggal_jemput < CURRENT_DATE))
Execution Time: 0.104 ms
```

Gambar G.2 Q4 sesudah `idx_pesanan_status_jemput`: Index Scan, 0,104 ms

Hasil pengujian ada di Tabel G.1, termasuk Q2 dan Q3. Hanya Q4 yang berubah menjadi Index Scan dan mendapat percepatan besar, dari 5,9 ms menjadi 0,10 ms, lebih dari 50 kali lebih cepat. Seq Scan membaca semua baris tabel, sedangkan Index Scan langsung menuju baris yang dicari. Q2 dan Q3 sudah cukup cepat untuk data saat ini.

Tabel G.1 Hasil pengujian EXPLAIN ANALYZE

Kueri	Baris data uji	Jenis *scan*	*Execution time*	Catatan
Q4	20.300	Seq Scan	5,9 ms	Belum ada indeks
Q4	20.300	Index Scan	0,10 ms	Setelah indeks gabungan ditambah
Q2	20.300	Seq Scan	9,7 ms	Cukup cepat untuk saat ini
Q3	20.300	Seq Scan	14,2 ms	Cukup cepat untuk saat ini

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Lampiran H. Deklarasi Penggunaan AI

Daftar berikut menyebutkan bagian yang dibantu AI, alatnya, dan tujuannya pada Tabel H.1. Seluruh anggota memahami dan dapat menjelaskan hasil yang dibantu AI.

Tabel H.1 Deklarasi penggunaan AI

Bagian	Alat	Tujuan
Kueri laporan (Q2, Q3)	Asisten kode	Saran penulisan; ditinjau dan diuji oleh Anisa
Perbaikan bahasa Bab 1	Asisten menulis	Merapikan kalimat; isi ditulis tim